

Juliano Almeida Machado

Análise comparativa de Modelos de Predição para Cheias no Rio Guaíba

Porto Alegre, Brasil

2025

Juliano Almeida Machado

Análise comparativa de Modelos de Predição para Cheias no Rio Guaíba

Trabalho de Conclusão apresentado à Comissão de Graduação dos Cursos de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Física.

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS
Instituto de Física

Orientador: Sebastián Gonçalves

Porto Alegre, Brasil
2025

Juliano Almeida Machado

Análise comparativa de Modelos de Predição para Cheias no Rio Guaíba/ Juliano Almeida Machado. – Porto Alegre, Brasil, 2025-
37p. : il. (algumas color.) ; 30 cm.

Orientador: Sebastián Gonçalves

Trabalho (Conclusão de Curso) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS
Instituto de Física, 2025.

1. Séries Temporais. 2. Enchentes. 3. Guaíba. I. Orientador. II. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. III. Instituto de Física. IV. Título

Juliano Almeida Machado

Análise comparativa de Modelos de Predição para Cheias no Rio Guaíba

Trabalho de Conclusão apresentado à Comissão de Graduação dos Cursos de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Física.

Trabalho aprovado. Porto Alegre, Brasil, 17 de dezembro de 2024:

Sebastián Gonçalves
Orientador

Professor
Convidado 1

Professor
Convidado 2

Porto Alegre, Brasil
2025

Agradecimentos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

*“Não vos amoldeis às estruturas deste mundo,
mas transformai-vos pela renovação da mente,
a fim de distinguir qual é a vontade de Deus:
o que é bom, o que Lhe é agradável, o que é perfeito.
(Bíblia Sagrada, Romanos 12, 2)*

Resumo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Palavras-chave: latex. abntex. editoração de texto.

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Keywords: latex. abntex. text editoration.

Lista de abreviaturas e siglas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
abnTeX	ABsurdas Normas para TeX

Sumário

1	INTRODUÇÃO	17
I	PREPARAÇÃO DA PESQUISA	19
II	REFERENCIAIS TEÓRICOS	21
2	REVISÃO DOS MODELOS UTILIZADOS	23
2.1	Long Short Term Memory	23
2.2	Neural Hierarchical Interpolation for Time Series Forecasting	23
2.3	Neural Basis Expansion Analysis for Interpretable Time Series Fore- casting	23
2.4	Neural Basis Expansion Analysis for Interpretable Time Series Fore- casting	23
III	RESULTADOS	25
3	LECTUS LOBORTIS CONDIMENTUM	27
3.1	Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae	27
4	NAM SED TELLUS SIT AMET LECTUS URNA ULLAMCORPER TRISTIQUE INTERDUM ELEMENTUM	29
4.1	Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur	29
5	CONCLUSÃO	31
	REFERÊNCIAS	33
	APÊNDICE A – QUISQUE LIBERO JUSTO	35
	ANEXO A – MORBI ULTRICES RUTRUM LOREM.	37

1 Introdução

Desastres naturais provocados por eventos climáticos extremos causam impactos profundos e severos de diversas maneiras. No aspecto econômico, os recursos alocados para a recuperação de áreas afetadas enfraquecem a microeconomia local, tornando a região ainda mais vulnerável a eventos futuros. Estruturalmente, o tempo e o dinheiro investidos na construção e no aprimoramento de edificações, tanto privadas (como residências e negócios) quanto públicas (como infraestrutura urbana e áreas administrativas), podem ser comprometidos pela falta de preparação para lidar com tais ocorrências. Já o impacto social é, sem dúvida, o mais significativo. Este impacto, imensurável, é sentido por diversas gerações de pessoas afetadas por desastres, como evidenciado pelos efeitos do furacão Katrina [11] [9].

Devido às mudanças climáticas, a frequência e intensidade dos desastres naturais vêm aumentando gradualmente desde os anos 1950 [5]. Como resultado, muitas regiões estão sendo afetadas por eventos climáticos extremos de maneira cada vez mais rápida e despreparada. Entre esses desastres, as enchentes se destacam pela sua capacidade de causar destruição generalizada e afetar áreas densamente povoadas, especialmente em regiões urbanas com infraestrutura inadequada para gerenciar grandes volumes de água. No final de abril e início de maio de 2024, o estado do Rio Grande do Sul passou por um período de alta precipitação que resultou na cheia das suas principais bacias hidrográficas. Na Região Metropolitana de Porto Alegre, esse cenário culminou na maior cheia histórica do Rio Guaíba, que ultrapassou a marca de 4.76 metros, superando a cheia de 1941, até então considerada a mais devastadora da cidade [1]. Esse desastre foi impulsionado por uma combinação de fatores meteorológicos, e, combinado com a maior vulnerabilidade de centros urbanos à enchentes [12] [6] [8] [10], levou à um evento de devastação generalizada, com milhares de pessoas deslocadas e centenas de vítimas fatais [2].

Durante a gestão da crise, o monitoramento e predição dos níveis de água do Rio Guaíba – o mais importante da região – foi fundamental para orientar os tomadores de decisão em suas ações de planejamento e para que a população pudesse reagir melhor à ameaça iminente. Essas previsões foram feitas principalmente através de modelos hidrológicos e hidrodinâmicos, que, embora precisos, são complexos, exigem grande quantidade de dados topográficos, meteorológicos e hidrológicos, requerem conhecimento especializado em hidrologia e demandam tempo de simulação prolongado. Esse último fator foi acentuado nos momentos mais delicados da crise, quando as previsões só podiam ser realizadas com uma frequência diária [7], o que as tornou insuficientes para atender às demandas de previsões em tempo real ou de curto prazo [3].

Uma alternativa que visa superar essas limitações são os modelos baseados em dados. Os mesmos utilizam técnicas como aprendizado de máquina para identificar e explorar relações estatísticas entre os dados de entrada e saída. Com a aprendizagem dos padrões presentes nos dados históricos, é possível mapear as dinâmicas subjacentes do sistema e utilizá-las para prever valores futuros. Assim, esses modelos são capazes de realizar previsões precisas com base em séries temporais, capturando tendências e comportamentos complexos que podem ser difíceis de modelar diretamente por meio de abordagens tradicionais. Modelos baseados em dados são mais rápidos e eficientes para previsões em tempo real, sendo uma escolha adequada para sistemas de alerta precoce e mitigação de desastres de cheias [4].

Parte I

Preparação da pesquisa

Parte II

Referenciais teóricos

2 Revisão dos modelos utilizados

2.1 Long Short Term Memory

2.2 Neural Hierarchical Interpolation for Time Series Forecasting

2.3 Neural Basis Expansion Analysis for Interpretable Time Series Forecasting

2.4 Neural Basis Expansion Analysis for Interpretable Time Series Forecasting

Parte III

Resultados

3 Lectus lobortis condimentum

3.1 Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae

Etiam pede massa, dapibus vitae, rhoncus in, placerat posuere, odio. Vestibulum luctus commodo lacus. Morbi lacus dui, tempor sed, euismod eget, condimentum at, tortor. Phasellus aliquet odio ac lacus tempor faucibus. Praesent sed sem. Praesent iaculis. Cras rhoncus tellus sed justo ullamcorper sagittis. Donec quis orci. Sed ut tortor quis tellus euismod tincidunt. Suspendisse congue nisl eu elit. Aliquam tortor diam, tempus id, tristique eget, sodales vel, nulla. Praesent tellus mi, condimentum sed, viverra at, consectetur quis, lectus. In auctor vehicula orci. Sed pede sapien, euismod in, suscipit in, pharetra placerat, metus. Vivamus commodo dui non odio. Donec et felis.

Etiam suscipit aliquam arcu. Aliquam sit amet est ac purus bibendum congue. Sed in eros. Morbi non orci. Pellentesque mattis lacinia elit. Fusce molestie velit in ligula. Nullam et orci vitae nibh vulputate auctor. Aliquam eget purus. Nulla auctor wisi sed ipsum. Morbi porttitor tellus ac enim. Fusce ornare. Proin ipsum enim, tincidunt in, ornare venenatis, molestie a, augue. Donec vel pede in lacus sagittis porta. Sed hendrerit ipsum quis nisl. Suspendisse quis massa ac nibh pretium cursus. Sed sodales. Nam eu neque quis pede dignissim ornare. Maecenas eu purus ac urna tincidunt congue.

Donec et nisl id sapien blandit mattis. Aenean dictum odio sit amet risus. Morbi purus. Nulla a est sit amet purus venenatis iaculis. Vivamus viverra purus vel magna. Donec in justo sed odio malesuada dapibus. Nunc ultrices aliquam nunc. Vivamus facilisis pellentesque velit. Nulla nunc velit, vulputate dapibus, vulputate id, mattis ac, justo. Nam mattis elit dapibus purus. Quisque enim risus, congue non, elementum ut, mattis quis, sem. Quisque elit.

Maecenas non massa. Vestibulum pharetra nulla at lorem. Duis quis quam id lacus dapibus interdum. Nulla lorem. Donec ut ante quis dolor bibendum condimentum. Etiam egestas tortor vitae lacus. Praesent cursus. Mauris bibendum pede at elit. Morbi et felis a lectus interdum facilisis. Sed suscipit gravida turpis. Nulla at lectus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Praesent nonummy luctus nibh. Proin turpis nunc, congue eu, egestas ut, fringilla at, tellus. In hac habitasse platea dictumst.

Vivamus eu tellus sed tellus consequat suscipit. Nam orci orci, malesuada id, gravida nec, ultricies vitae, erat. Donec risus turpis, luctus sit amet, interdum quis, porta sed,

ipsum. Suspendisse condimentum, tortor at egestas posuere, neque metus tempor orci, et tincidunt urna nunc a purus. Sed facilisis blandit tellus. Nunc risus sem, suscipit nec, eleifend quis, cursus quis, libero. Curabitur et dolor. Sed vitae sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Maecenas ante. Duis ullamcorper enim. Donec tristique enim eu leo. Nullam molestie elit eu dolor. Nullam bibendum, turpis vitae tristique gravida, quam sapien tempor lectus, quis pretium tellus purus ac quam. Nulla facilisi.

4 Nam sed tellus sit amet lectus urna ullamcorper tristique interdum elementum

4.1 Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetuer

Vivamus eu tellus sed tellus consequat suscipit. Nam orci orci, malesuada id, gravida nec, ultricies vitae, erat. Donec risus turpis, luctus sit amet, interdum quis, porta sed, ipsum. Suspendisse condimentum, tortor at egestas posuere, neque metus tempor orci, et tincidunt urna nunc a purus. Sed facilisis blandit tellus. Nunc risus sem, suscipit nec, eleifend quis, cursus quis, libero. Curabitur et dolor. Sed vitae sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Maecenas ante. Duis ullamcorper enim. Donec tristique enim eu leo. Nullam molestie elit eu dolor. Nullam bibendum, turpis vitae tristique gravida, quam sapien tempor lectus, quis pretium tellus purus ac quam. Nulla facilisi.

Duis aliquet dui in est. Donec eget est. Nunc lectus odio, varius at, fermentum in, accumsan non, enim. Aliquam erat volutpat. Proin sit amet nulla ut eros consectetuer cursus. Phasellus dapibus aliquam justo. Nunc laoreet. Donec consequat placerat magna. Duis pretium tincidunt justo. Sed sollicitudin vestibulum quam. Nam quis ligula. Vivamus at metus. Etiam imperdiet imperdiet pede. Aenean turpis. Fusce augue velit, scelerisque sollicitudin, dictum vitae, tempor et, pede. Donec wisi sapien, feugiat in, fermentum ut, sollicitudin adipiscing, metus.

5 Conclusão

Sed consequat tellus et tortor. Ut tempor laoreet quam. Nullam id wisi a libero tristique semper. Nullam nisl massa, rutrum ut, egestas semper, mollis id, leo. Nulla ac massa eu risus blandit mattis. Mauris ut nunc. In hac habitasse platea dictumst. Aliquam eget tortor. Quisque dapibus pede in erat. Nunc enim. In dui nulla, commodo at, consectetur nec, malesuada nec, elit. Aliquam ornare tellus eu urna. Sed nec metus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Phasellus id magna. Duis malesuada interdum arcu. Integer metus. Morbi pulvinar pellentesque mi. Suspendisse sed est eu magna molestie egestas. Quisque mi lorem, pulvinar eget, egestas quis, luctus at, ante. Proin auctor vehicula purus. Fusce ac nisl aliquam ante hendrerit pellentesque. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Morbi wisi. Etiam arcu mauris, facilisis sed, eleifend non, nonummy ut, pede. Cras ut lacus tempor metus mollis placerat. Vivamus eu tortor vel metus interdum malesuada.

Sed eleifend, eros sit amet faucibus elementum, urna sapien consectetur mauris, quis egestas leo justo non risus. Morbi non felis ac libero vulputate fringilla. Mauris libero eros, lacinia non, sodales quis, dapibus porttitor, pede. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Morbi dapibus mauris condimentum nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam sit amet erat. Nulla varius. Etiam tincidunt dui vitae turpis. Donec leo. Morbi vulputate convallis est. Integer aliquet. Pellentesque aliquet sodales urna.

Nullam eleifend justo in nisl. In hac habitasse platea dictumst. Morbi nonummy. Aliquam ut felis. In velit leo, dictum vitae, posuere id, vulputate nec, ante. Maecenas vitae pede nec dui dignissim suscipit. Morbi magna. Vestibulum id purus eget velit laoreet laoreet. Praesent sed leo vel nibh convallis blandit. Ut rutrum. Donec nibh. Donec interdum. Fusce sed pede sit amet elit rhoncus ultrices. Nullam at enim vitae pede vehicula iaculis.

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Aenean nonummy turpis id odio. Integer euismod imperdiet turpis. Ut nec leo nec diam imperdiet lacinia. Etiam eget lacus eget mi ultricies posuere. In placerat tristique tortor. Sed porta vestibulum metus. Nulla iaculis sollicitudin pede. Fusce luctus tellus in dolor. Curabitur auctor velit a sem. Morbi sapien. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Donec adipiscing urna vehicula nunc. Sed ornare leo in leo. In rhoncus leo ut dui. Aenean dolor quam, volutpat

nec, fringilla id, consecetuer vel, pede.

Nulla malesuada risus ut urna. Aenean pretium velit sit amet metus. Duis iaculis. In hac habitasse platea dictumst. Nullam molestie turpis eget nisl. Duis a massa id pede dapibus ultricies. Sed eu leo. In at mauris sit amet tortor bibendum varius. Phasellus justo risus, posuere in, sagittis ac, varius vel, tortor. Quisque id enim. Phasellus consequat, libero pretium nonummy fringilla, tortor lacus vestibulum nunc, ut rhoncus ligula neque id justo. Nullam accumsan euismod nunc. Proin vitae ipsum ac metus dictum tempus. Nam ut wisi. Quisque tortor felis, interdum ac, sodales a, semper a, sem. Curabitur in velit sit amet dui tristique sodales. Vivamus mauris pede, lacinia eget, pellentesque quis, scelerisque eu, est. Aliquam risus. Quisque bibendum pede eu dolor.

Referências

- [1] Departamento de esgotos pluviais. Accessed: 2024-10-19. Citado na página [17](#).
- [2] Enner Alcântara, José Mantovani, Cheila Baião, Luana Pampuch, Marcelo Curtarelli, Yasmim Guimarães, Luciana R. Londe, João Vitor Ribeiro, Klécia Massi, Jose Marengo, Carlos Nobre, Arcilan Assireu, Cassiano Bortolozo, Silvio Jorge Coelho Simões, Javier Tomasella, Osvaldo Moraes, and Edward Park. *Unprecedented Flooding in Porto Alegre Metropolitan Region (Southern Brazil) in May 2024: Causes, Risks, and Impacts*. 2024. Citado na página [17](#).
- [3] Vida Atashi, Hamed Taheri Gorji, Seyed Mojtaba Shahabi, Ramtin Kardan, and Yeo Howe Lim. Water level forecasting using deep learning time-series analysis: A case study of red river of the north. *Water*, 14(12):1971, 2022. Citado na página [17](#).
- [4] Ta Quang Chieu, Nguyen Thi Phuong Thao, Dao Thi Hue, and Nguyen Thi Thu Huong. Prediction of the water level at the kien giang river based on regression techniques. *River*, 3(1):59–68, January 2024. Citado na página [18](#).
- [5] Robert J. H. Dunn, Nicholas Herold, Lisa V. Alexander, Markus G. Donat, Rob Allan, Margot Bador, Manola Brunet, Vincent Cheng, Wan Maisarah Wan Ibadullah, Muhammad Khairul Izzat Bin Ibrahim, Andries Kruger, Hisayuki Kubota, Tanya J. R. Lippmann, Jose Marengo, Sifiso Mbatha, Simon McGree, Sandile Ngwenya, Jose Daniel Pabon Caicedo, Andrea Ramos, Jim Salinger, Gerard van der Schrier, Arvind Srivastava, Blair Trewin, Ricardo Vásquez Yáñez, Jorge Vazquez-Aguirre, Claudia Villaroel Jiménez, Russ Vose, Mohd Noor’Arifin Bin Hj Yussof, and Xuebin Zhang. Observed global changes in sector-relevant climate extremes indices—an extension to hadex3. *Earth and Space Science*, 11(4), April 2024. Citado na página [17](#).
- [6] M.J. Hammond, A.S. Chen, S. Djordjević, D. Butler, and O. Mark. Urban flood impact assessment: A state-of-the-art review. *Urban Water Journal*, 12(1):14–29, November 2013. Citado na página [17](#).
- [7] IPH. Iph - notícias. Accessed: 2024-10-21. Citado na página [17](#).
- [8] Kaisheng Luo and Xuejun Zhang. Increasing urban flood risk in china over recent 40 years induced by lucc. *Landscape and Urban Planning*, 219:104317, March 2022. Citado na página [17](#).

-
- [9] Y. Neria, A. Nandi, and S. Galea. Post-traumatic stress disorder following disasters: a systematic review. *Psychological Medicine*, 38(4):467–480, September 2007. Citado na página 17.
 - [10] Rodrigo da Silva Pereira and André Becker Nunes. Estudo climático dos eventos de precipitação associados a alagamentos urbanos no estado do rio grande do sul (climatic study of rainfall events related to urban flash floods in rio grande do sul state). *Revista Brasileira de Geografia Física*, 11(6):2010–2017, January 2019. Citado na página 17.
 - [11] Sara Reardon. Hurricane katrina’s psychological scars revealed. *Nature*, 524(7566):395–396, August 2015. Citado na página 17.
 - [12] Long Yang, Yixin Yang, Ye Shen, Jiachuan Yang, Guang Zheng, James Smith, and Dev Niyogi. Urban development pattern’s influence on extreme rainfall occurrences. *Nature Communications*, 15(1), May 2024. Citado na página 17.

APÊNDICE A – Quisque libero justo

Quisque facilisis auctor sapien. Pellentesque gravida hendrerit lectus. Mauris rutrum sodales sapien. Fusce hendrerit sem vel lorem. Integer pellentesque massa vel augue. Integer elit tortor, feugiat quis, sagittis et, ornare non, lacus. Vestibulum posuere pellentesque eros. Quisque venenatis ipsum dictum nulla. Aliquam quis quam non metus eleifend interdum. Nam eget sapien ac mauris malesuada adipiscing. Etiam eleifend neque sed quam. Nulla facilisi. Proin a ligula. Sed id dui eu nibh egestas tincidunt. Suspendisse arcu.

ANEXO A – Morbi ultrices rutrum lorem.

Sed mattis, erat sit amet gravida malesuada, elit augue egestas diam, tempus scelerisque nunc nisl vitae libero. Sed consequat feugiat massa. Nunc porta, eros in eleifend varius, erat leo rutrum dui, non convallis lectus orci ut nibh. Sed lorem massa, nonummy quis, egestas id, condimentum at, nisl. Maecenas at nibh. Aliquam et augue at nunc pellentesque ullamcorper. Duis nisl nibh, laoreet suscipit, convallis ut, rutrum id, enim. Phasellus odio. Nulla nulla elit, molestie non, scelerisque at, vestibulum eu, nulla. Ut odio nisl, facilisis id, mollis et, scelerisque nec, enim. Aenean sem leo, pellentesque sit amet, scelerisque sit amet, vehicula pellentesque, sapien.